(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213041287 U
(45)授权公告日 2021.04.23

(21)申请号 202022589626.4

(22)申请日 2020.11.11

(73)专利权人 上海名实工业设备有限公司
地址 200000 上海市金山区海丰路65号1524室

(72)发明人 郭超杰 郭超廷 孙世泉 张连香 李丛博

(51)Int.Cl.
G01F 1/05(2006.01)
G01F 15/00(2006.01)
G01F 15/18(2006.01)

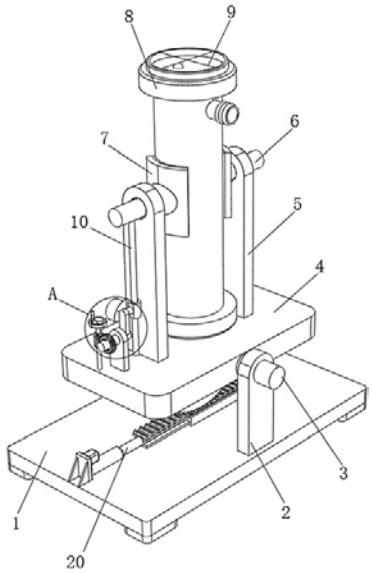
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种螺杆泵用转子流量计

(57)摘要

本实用新型涉及螺杆泵技术领域，且公开了一种螺杆泵用转子流量计，包括底板，所述底板上表面前后两侧均固定连接有第一支撑块，所述第一支撑块内侧面插接有第一转轴，所述第一转轴外表面套接有转动板，所述转动板上表面左右两侧均固定连接有第二支撑块。该螺杆泵用转子流量计，通过设置传动蜗杆、第二圆轴和转盘，使传动蜗轮可以较为稳定方便的带动第三转轴转动，从而使传动杆带动第一圆轴和移动环转动，使圆杆可以比较方便稳定的带动位于前侧的第二转轴转动，从而使夹板可以方便稳定的带动流量计本体的角度进行调节，调节后的流量计本体稳定性较高，提高了测量数据的准确性和延长了流量计本体的使用寿命。



CN 213041287 U

1.一种螺杆泵用转子流量计，包括底板(1)，其特征在于：所述底板(1)上表面前后两侧均固定连接有第一支撑块(2)，所述第一支撑块(2)内侧面插接有第一转轴(3)，所述第一转轴(3)外表面套接有转动板(4)，所述转动板(4)上表面左右两侧均固定连接有第二支撑块(5)，所述第二支撑块(5)内侧面插接有第二转轴(6)，所述第二转轴(6)内侧面固定连接有夹板(7)，所述夹板(7)内侧面设置有流量计本体(8)，所述流量计本体(8)上表面设置有水平仪(9)，位于左侧的第二转轴(6)外表面固定连接有圆杆(10)，所述转动板(4)上表面左侧固定连接有第三支撑块(11)，所述第三支撑块(11)右侧面插接有第三转轴(12)，所述第三转轴(12)外表面固定连接有传动杆(13)，所述传动杆(13)右侧面顶部转动连接有第一圆轴(14)，所述第一圆轴(14)右侧面固定连接有移动环(15)，所述移动环(15)上表面与圆杆(10)外表面插接，所述第三转轴(12)外表面左侧套接有传动蜗轮(16)，所述转动板(4)上表面左侧转动连接有第二圆轴(17)，所述第二圆轴(17)外表面套接有传动蜗杆(18)，所述第二圆轴(17)上表面固定连接有转盘(19)，所述底板(1)上表面左侧固定连接有电动推杆(20)，所述转动板(4)下表面固定连接有半传动齿轮(21)，所述底板(1)上表面固定连接有滑轨(22)，所述滑轨(22)内部设置有滑块(23)，所述滑块(23)左侧面与电动推杆(20)输出端固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种螺杆泵用转子流量计，其特征在于：所述半传动齿轮(21)的内径为十二厘米，且半传动齿轮(21)的径向圆心线与第一转轴(3)的圆心线相交。

3.根据权利要求1所述的一种螺杆泵用转子流量计，其特征在于：所述滑块(23)上表面固定连接有与半传动齿轮(21)啮合的传动齿牙，且传动齿牙的数量为二十一组。

4.根据权利要求1所述的一种螺杆泵用转子流量计，其特征在于：所述第三转轴(12)外表面固定连接有矩形块，且第三转轴(12)与矩形块组成的结构与传动蜗轮(16)左侧面插接。

5.根据权利要求1所述的一种螺杆泵用转子流量计，其特征在于：所述水平仪(9)上表面设置有第一刻度线和第二刻度线和水泡，第一刻度线与第二刻度线呈九十度排列，水平仪(9)下表面与流量计本体(8)上表面焊接。

6.根据权利要求1所述的一种螺杆泵用转子流量计，其特征在于：所述底板(1)下表面四角均固定连接有橡胶防滑块，且橡胶防滑块的宽度和长度均为三厘米，橡胶防滑块的高度为一厘米。

一种螺杆泵用转子流量计

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺杆泵技术领域，具体为一种螺杆泵用转子流量计。

背景技术

[0002] 转子流量计是根据节流原理测量流体流量的，是通过改变流体的流通面积来保持浮子上下的压差恒定，也称为浮子流量计，转子流量计也应用于螺杆泵，转子流量计在使用时，需要使锥管保持竖直，若锥管不竖直，浮子与管壁之间就会产生摩擦力，一方面会造成读数不准，尤其是对于低流量流体的测量影响很大，也会造成浮子与锥管的磨损，缩短转子流量计的使用寿命；现有技术为了使椎管保持竖直的方式是将转子流量计接入竖直管路或者在没有竖直管路时通过手动调节使锥管保持竖直，而手动调节精度很低，很难保证锥管处于竖直状态，影响了测量的准确性和转子流量计的使用寿命。

[0003] 例如，中国专利公告号CN211552934U公开了一种转子流量计，其通过在流量计壳体上设置水准器，再在水准器的辅助下将锥管调节为竖直状态，从而减小了因人工调节精度不高造成的锥管不竖直而在浮子与锥管的管壁之间形成的摩擦力，提高了转子流量计的测量精度，可靠性高，实验操作简单且适应于复杂管路，同时也减小了浮子与锥管的磨损，提高了转子流量计的使用寿命；在实际使用时调节转子流量计使水准腔内的气泡正好位于水准腔的正中央，此时锥管处于竖直状态，调节后稳定性较差，在使用过程中可能使椎管发生偏移，从而不能较为稳定的进行测量作业，提升了测量数据的准确性。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种螺杆泵用转子流量计，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种螺杆泵用转子流量计，包括底板，所述底板上表面前后两侧均固定连接有第一支撑块，所述第一支撑块内侧面插接有第一转轴，所述第一转轴外表面套接有转动板，所述转动板上表面左右两侧均固定连接有第二支撑块，所述第二支撑块内侧面插接有第二转轴，所述第二转轴内侧面固定连接有夹板，所述夹板内侧面设置有流量计本体，所述流量计本体上表面设置有水平仪，位于左侧的第二转轴外表面固定连接有圆杆，所述转动板上表面左侧固定连接有第三支撑块，所述第三支撑块右侧面插接有第三转轴，所述第三转轴外表面固定连接有传动杆，所述传动杆右侧面顶部转动连接有第一圆轴，所述第一圆轴右侧面固定连接有移动环，所述移动环上表面与圆杆外表面插接，所述第三转轴外表面左侧套接有传动蜗轮，所述转动板上表面左侧转动连接有第二圆轴，所述第二圆轴外表面套接有传动蜗杆，所述第二圆轴上表面固定连接有转盘，所述底板上表面左侧固定连接有电动推杆，所述转动板下表面固定连接有半传动齿轮，所述底板上表面固定连接有滑轨，所述滑轨内部设置有滑块，所述滑块左侧面与电

动推杆输出端固定连接。

[0008] 优选的，所述半传动齿轮的内径为十二厘米，且半传动齿轮的径向圆心线与第一转轴的圆心线相交。

[0009] 优选的，所述滑块上表面固定连接有与半传动齿轮啮合的传动齿牙，且传动齿牙的数量为二十一组。

[0010] 优选的，所述第三转轴外表面固定连接有矩形块，且第三转轴与矩形块组成的结构与传动蜗轮左侧面插接。

[0011] 优选的，所述水平仪上表面设置有第一刻度线和第二刻度线和水泡，第一刻度线与第二刻度线呈九十度排列，水平仪下表面与流量计本体上表面焊接。

[0012] 优选的，所述底板下表面四角均固定连接有橡胶防滑块，且橡胶防滑块的宽度和长度均为三厘米，橡胶防滑块的高度为一厘米。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种螺杆泵用转子流量计，具备以下有益效果：

[0015] 1、该螺杆泵用转子流量计，通过设置传动蜗杆、第二圆轴和转盘，使传动蜗轮可以较为稳定方便的带动第三转轴转动，从而使传动杆带动第一圆轴和移动环转动，使圆杆可以比较方便稳定的带动位于前侧的第二转轴转动，从而使夹板可以方便稳定的带动流量计本体的角度进行调节，调节后的流量计本体稳定性较高，提高了测量数据的准确性和延长了流量计本体的使用寿命。

[0016] 2、该螺杆泵用转子流量计，通过设置电动推杆、滑轨和滑块，使半传动齿轮可以稳定便捷的带动转动板以第一转轴圆心为中心转动，从而可以稳定有效的对流量计本体的角度进行调节，不仅使用起来较为方便，而且调节后的流量计本体稳定性较高，较为有效的避免了在使用过程中可能流量计本体发生偏移的现象，可以稳定的进行测量作业，提升了测量数据的准确性，也延长了流量计本体的使用寿命。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型图1中A处结构放大示意图；

[0019] 图3为本实用新型部分结构示意图。

[0020] 图中：1、底板；2、第一支撑块；3、第一转轴；4、转动板；5、第二支撑块；6、第二转轴；7、夹板；8、流量计本体；9、水平仪；10、圆杆；11、第三支撑块；12、第三转轴；13、传动杆；14、第一圆轴；15、移动环；16、传动蜗轮；17、第二圆轴；18、传动蜗杆；19、转盘；20、电动推杆；21、半传动齿轮；22、滑轨；23、滑块。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种螺杆泵用转子流量计，包括底板1，底板1上表面前后两侧均固定连接有第一支撑块2，第一支撑块2内侧面插接有第一转轴3，第一转轴3外表面套接有转动板4，转动板4上表面左右两侧均固定连接有第二支撑块5，第二支撑块5内侧面插接有第二转轴6，第二转轴6内侧面固定连接有夹板7，夹板7内侧面设置有流量计本体8，流量计本体8上表面设置有水平仪9，水平仪9的型号为19030801，位于左侧的第二转轴6外表面固定连接有圆杆10，转动板4上表面左侧固定连接有第三支撑块11，第三支撑块11右侧面插接有第三转轴12，第三转轴12外表面固定连接有传动杆13，传动杆13右侧面顶部转动连接有第一圆轴14，第一圆轴14右侧面固定连接有移动环15，移动环15上表面与圆杆10外表面插接，第三转轴12外表面左侧套接有传动蜗轮16，转动板4上表面左侧转动连接有第二圆轴17，第二圆轴17外表面套接有传动蜗杆18，第二圆轴17上表面固定连接有转盘19，通过设置传动蜗杆18、第二圆轴17和转盘19，使传动蜗轮16可以较为稳定方便的带动第三转轴12转动，从而使传动杆13带动第一圆轴14和移动环15转动，使圆杆10可以比较方便稳定的带动位于前侧的第二转轴6转动，从而使夹板7可以方便稳定的带动流量计本体8的角度进行调节，调节后的流量计本体8稳定性较高，提高了测量数据的准确性和延长了流量计本体8的使用寿命，底板1上表面左侧固定连接有电动推杆20，电动推杆20的型号为CLA，转动板4下表面固定连接有半传动齿轮21，底板1上表面固定连接有滑轨22，滑轨22内部设置有滑块23，通过设置电动推杆20、滑轨22和滑块23，使半传动齿轮21可以稳定便捷的带动转动板4以第一转轴3圆心为中心转动，从而可以稳定有效的对流量计本体8的角度进行调节，不仅使用起来较为方便，而且调节后的流量计本体8稳定性较高，较为有效的避免了在使用过程中可能流量计本体8发生偏移的现象，可以稳定的进行测量作业，提升了测量数据的准确性，也延长了流量计本体8的使用寿命，滑块23左侧面与电动推杆20输出端固定连接。

[0023] 在本实用新型中，为了使半传动齿轮21可以稳定的带动转动板4转动，因此设置半传动齿轮21的内径为十二厘米，且半传动齿轮21的径向圆心线与第一转轴3的圆心线相交，第一转轴3提高了半传动齿轮21带动转动板4转动的稳定性。

[0024] 在本实用新型中，为了使滑块23可以稳定的带动半传动齿轮21转动，因此在滑块23上表面固定连接有与半传动齿轮21啮合的传动齿牙，且传动齿牙的数量为二十一组，传动齿牙与半传动齿轮21啮合传动提高了半传动齿轮21转动的稳定性。

[0025] 在本实用新型中，为了使传动蜗轮16更加稳定的带动第三转轴12转动，因此在第三转轴12外表面固定连接有矩形块，且第三转轴12与矩形块组成的结构与传动蜗轮16左侧面插接，矩形块提高了第三转轴12与传动蜗轮16联动的稳定性。

[0026] 在本实用新型中，为了使水平仪9更加稳定的进行水平工作，因此在水平仪9上表面设置有第一刻度线和第二刻度线和水泡，第一刻度线与第二刻度线呈九十度排列，水平仪9下表面与流量计本体8上表面焊接，焊接提高了水平仪9与流量计本体8连接的稳定性，提高了水平仪9工作的稳定性。

[0027] 在本实用新型中，为了使底板1可以较为稳定的对流量计本体8进行支撑，因此在底板1下表面四角均固定连接有橡胶防滑块，且橡胶防滑块的宽度和长度均为三厘米，橡胶防滑块的高度为一厘米，矩形橡胶防滑块增加了底板1与地面的摩擦力，提高了底板1对流量计本体8支撑的稳定性。

[0028] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0029] 在使用时，将底板1放置在地面上，然后启动电动推杆20，电动推杆20输出端带动滑块23向左侧移动，滑块23沿着滑轨22的轨迹向左侧移动，滑块23上表面固定连接有与半传动齿轮21啮合的传动齿牙，且半传动齿轮21的径向圆心线与第一转轴3的圆心线相交，从而使半传动齿轮21带动转动板4以第一转轴3圆心为中心顺时针转动，转动板4带动第二支撑块5和第二转轴6顺时针转动，第二转轴6带动夹板7、流量计本体8和水平仪9以第一转轴3圆心为中心转动，当水平仪9的气泡圆心与第一刻度线相交时，关闭电动推杆20，然后顺时针转动转盘19，转盘19带动第二圆轴17和传动蜗杆18顺时针转动，传动蜗杆18与传动蜗轮16啮合传动，使传动蜗轮16带动第三转轴12和传动杆13逆时针转动，传动杆13带动第一圆轴14和移动环15逆时针转动，第一圆轴14左侧面与传动杆13右侧面转动连接且移动环15上表面与圆杆10外表面插接，从而使移动环15沿着圆杆10的轨迹向下移动，使圆杆10带动位于左侧的第二转轴6以第二转轴6圆心为中心顺时针转动，第二转轴6带动夹板7和流量计本体8以第二转轴6圆心为中心顺时针转动，当水平仪9的气泡圆心与第一刻度线和第二刻度线的交点重合时，停止转动转盘19，然后将流量计本体8与螺杆泵连接，最后投入工作。

[0030] 综上所述，该螺杆泵用转子流量计，通过设置传动蜗杆18、第二圆轴17和转盘19，使传动蜗轮16可以较为稳定方便的带动第三转轴12转动，从而使传动杆13带动第一圆轴14和移动环15转动，使圆杆10可以比较方便稳定的带动位于前侧的第二转轴6转动，从而使夹板7可以方便稳定的带动流量计本体8的角度进行调节，调节后的流量计本体8稳定性较高，提高了测量数据的准确性和延长了流量计本体8的使用寿命。

[0031] 该螺杆泵用转子流量计，通过设置电动推杆20、滑轨22和滑块23，使半传动齿轮21可以稳定便捷的带动转动板4以第一转轴3圆心为中心转动，从而可以稳定有效的对流量计本体8的角度进行调节，不仅使用起来较为方便，而且调节后的流量计本体8稳定性较高，较为有效的避免了在使用过程中可能流量计本体8发生偏移的现象，可以稳定的进行测量作业，提升了测量数据的准确性，也延长了流量计本体8的使用寿命。

[0032] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

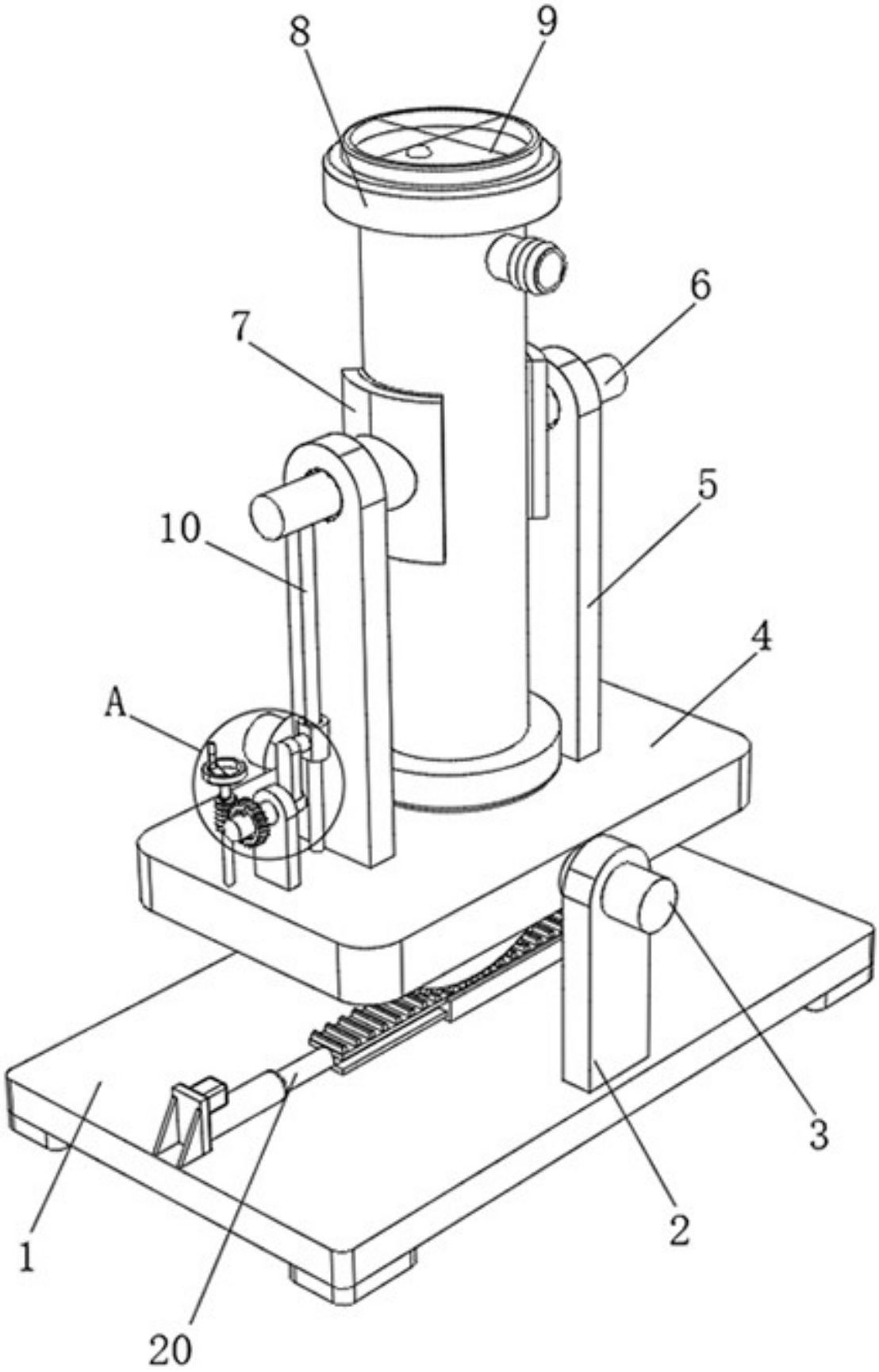


图1

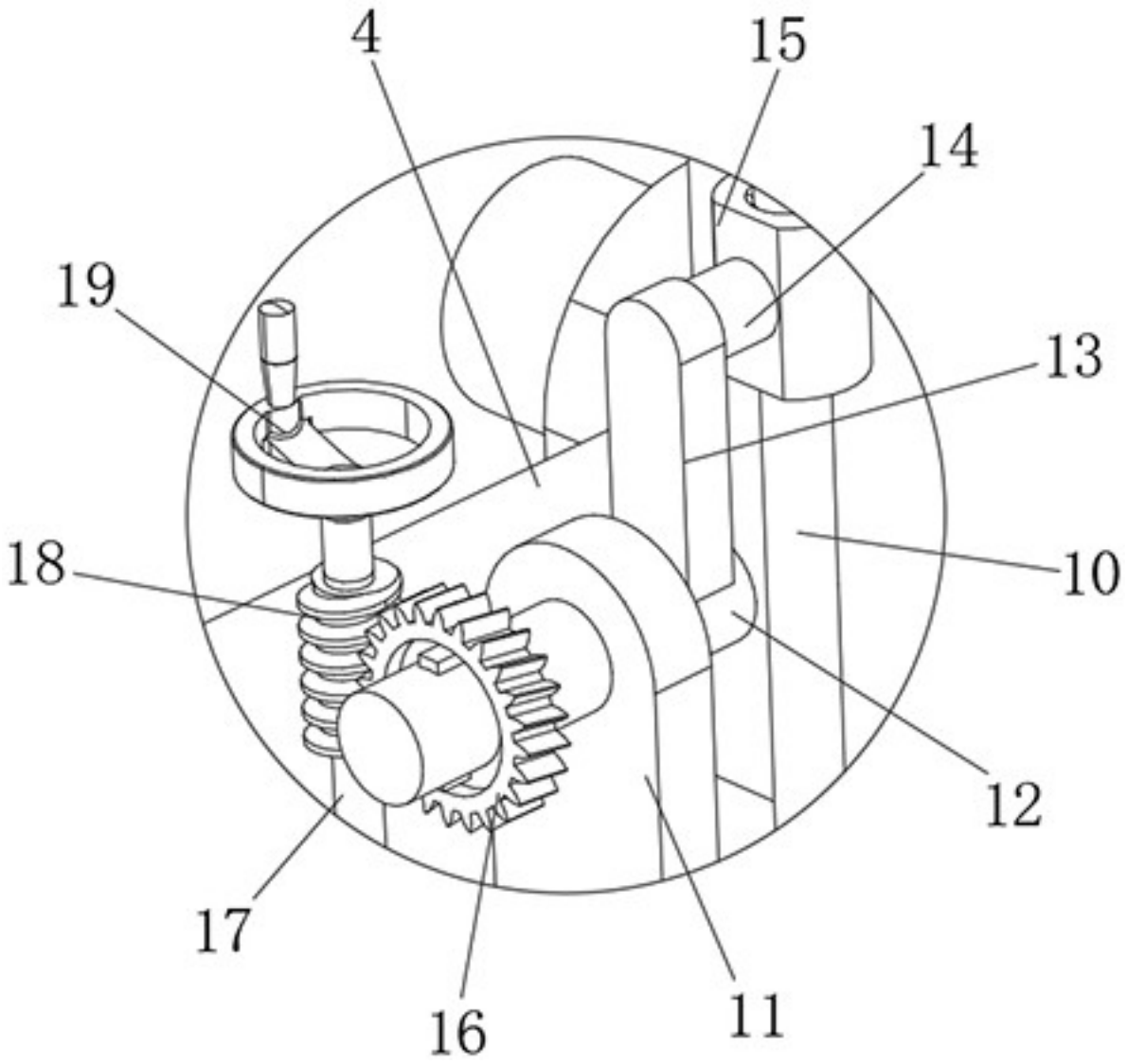


图2

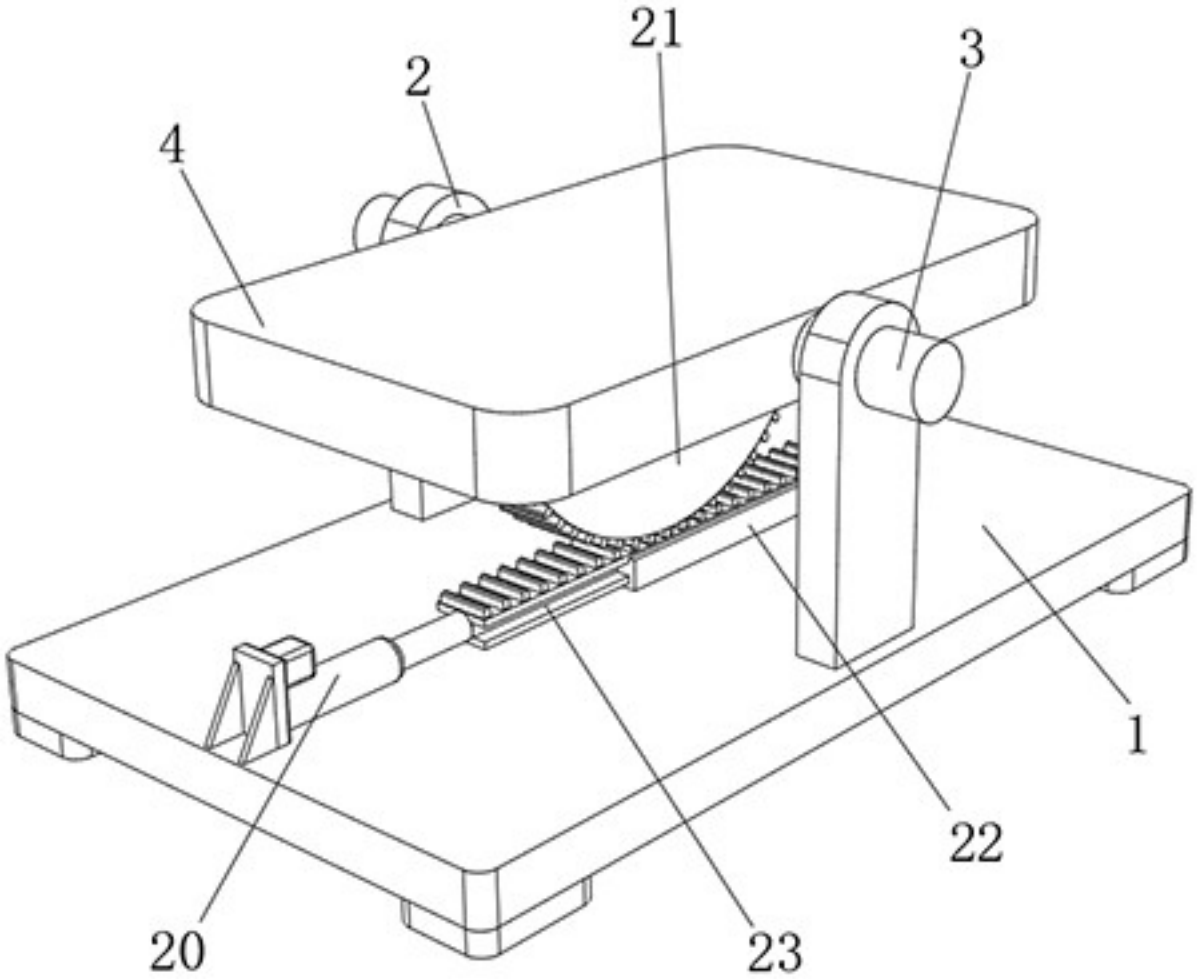


图3